

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

Национальный Исследовательский Университет ИТМО
Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Отчёт к практическому заданию №2

Выполнил:

Студент 1 курса магистратуры

«Виртуальные машины»

группы Р4115

Эрнандес Гарсия Даниэль

Дельевич

Преподаватель:

к. т. н., доцент ФПИиКТ

Кореньков Юрий Дмитриевич

Санкт-Петербург

2026

Цель: Дополнить разработанную в предшествующем задании программу поддержкой одной или нескольких высокоуровневых синтаксических конструкций по варианту. Поддерживать корректное формирование выходных файлов и выполнение соответствующих программ.

Задачи:

1. Изучить внутреннюю организацию заданных синтаксических конструкций и соответствующую семантику.
2. Спроектировать набор необходимых паттернов для модели программы, описывающих изученную в п.1 семантику.
3. Добавить поддержку новых синтаксических конструкций в модуль, реализующий синтаксический анализ.
4. Поддерживать формирование необходимого паттерна в модели программы (формирование дополнительных подпрограмм и пользовательских типов, изначально не описанных во входном тексте)
5. Используя существующую реализацию ВМ, показать корректность формируемых выходных файлов и продемонстрировать выполнение тестовых программ.
6. Согласовать содержание отчёта с преподавателем, при необходимости внести изменения в разработанную программную систему и соответствующие правки в отчёт.

Результат работы:

Разработано расширение языка MyLang, реализующее тип функции первого порядка (first-order function type): локальные функции, функциональные литералы и замыкания (closures). Разработана демонстрационная программа с 7 сценариями: локальная функция `double()`, функциональный литерал `square()`, композиция `apply_twice()`, замыкание `read-only`, замыкание-мутация `inc_y()`, счётчик `inc_count()`, комбинированный тест `make_pair()` с массивом замыканий.

Вывод: В ходе работы реализовано расширение синтаксиса MyLang для поддержки типа функций первого порядка (first-order function type), локальных функций и замыканий. Механизмы работы с замыканиями обеспечивают захват переменных по ссылке и мутабельный доступ. Функциональные литералы позволяют использовать функции как значения.